Physik II — FS 2026 — Prof. R. Wallny — Serie 4

Ausgabe: 10. März 2026 – **Abgabe:** 19. März 2026

Aufgabe 1: Potentielle Energie einer Ladungsverteilung

Lernziel: Potentielle Energie eines elektrischen Feldes verstehen

Ein kugelförmiges Volumen mit Radius a enthält eine Raumladung mit konstanter Raumladungsdichte $\rho(x) \equiv \rho_0$. Wie gross ist die potentielle Energie W dieser Ladungsverteilung, d.h. die Gesamtarbeit, die man für ihren Aufbau benötigt? Gehen Sie bei der Berechnung so vor, dass Sie die Kugel Schicht um Schicht aufbauen und dabei die Tatsache nutzen, dass das Feld ausserhalb einer sphärischen Ladungsverteilung so aussieht, als wäre die gesamte Ladung im Mittelpunkt vereinigt. Drücken Sie das Ergebnis in Abhängigkeit von der in der Kugel vorhandenen Gesamtladung Q aus.

Hinweis: *Berechnen Sie die Arbeit, die benötigt wird, um eine geladene Kugel mit Radius r durch eine dünne, geladene Hülle der Dicke dr zu erweitern. Dies führt zu einem Ausdruck der Form $dW(r)$, welcher durch Integration die Gesamtenergie der Kugel ergibt.*

Aufgabe 2: Elektrischer Dipol

Lernziel: Potentiale und elektrische Felder

Ein elektrischer Dipol besteht aus zwei entgegengesetzt gleichen Ladungen $q_1 = q = -q_2$ im Abstand d. Er wird charakterisiert durch sein Diplomoment

$$\vec{p} = q \cdot \vec{d},$$

dessen Richtung definitionsgemäss von der negativen zur positiven Ladung zeigt. Das Potential eines Dipols entspricht in genügend grosser Entfernung (d.h. $r \gg d$)

$$\Phi_{Dipol}(\vec{r}) = \frac{p \cdot \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

a) Vergleichen Sie qualitativ das Potential eines Dipols mit dem Potential einer einfachen Punktladung.

b) Berechnen Sie das elektrische Feld eines Dipols.

Hinweis: *Benutzen Sie dazu Kugelkoordinaten. Interpretieren Sie die einzelnen Komponenten und geben Sie allfällige Symmetrien des Feldes an.*

Aufgabe 3: E-Feld und elektrisches Potential einer Ladungsverteilung

Lernziel: Elektrisches Feld und zugehöriges Potential, Gauss'sches Gesetz anwenden.

Gegeben sei eine homogen geladene Kugel mit konstanter Volumenladungsdichte $\rho(x) = \rho_0$ und mit Radius R .

a) Erarbeiten Sie einen Ausdruck für das Elektrische Feld innerhalb und ausserhalb der Kugel als Funktion vom Abstand r vom Kugelmittelpunkt.

b) Erklären Sie die Abhängigkeit von E zu r in beiden Fällen.

c) Berechnen Sie das elektrische Potential der homogen geladenen Kugel.

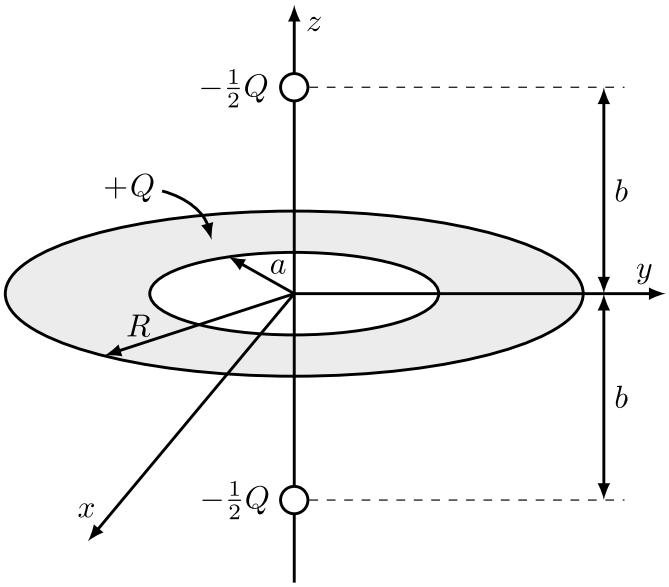
Hinweis: *Das Potential muss stetig sein an der Kugeloberfläche* $\Phi_\mathrm{a}(R) = \Phi_\mathrm{i}(R)$.

d) Tragen Sie das E-Feld und das elektrische Potential über den Radius in einem Graphen auf.

Hinweis: *Benutzen Sie dabei dimensionslose Grössen: z.B. normierter Radius (r/R).*

Aufgabe 4: Geladener Kreisring

Lernziel: Elektrisches Potential.



Gegeben sei die in der Abbildung dargestellte nichtleitende Kreisscheibe mit Radius R und einem Loch mit Radius a in der Mitte, wobei $a < R$. Die Scheibe sei unendlich dünn und habe eine homogen verteilte positive Ladung $+Q$. Das Koordinatensystem ist rechtshändig, der Ursprung liegt im Zentrum der Kreisscheibe und die z-Achse verläuft senkrecht nach oben durch die Scheibe. Ignorieren Sie zunächst die beiden Punktladungen bei $\vec{r} = (0, 0, \pm b)$.

a) Berechnen Sie das durch die Scheibe verursachte elektrische Potential $\Phi_\mathrm{S}(z)$ auf der z-Achse. Das Potential $\Phi_\mathrm{S}(z)$ sei im Unendlichen Null: $\Phi_\mathrm{S}(\infty) = 0$.

Hinweis: $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2+a^2} + C$

b) Berechnen Sie das elektrische Feld $\vec{E}$ auf der z-Achse aus dem Potential $\Phi_\mathrm{S}(z)$.

Die Anordnung wird nun erweitert. Im Abstand b wird ober- und unterhalb der Kreisscheibe jeweils eine Punktladung $-\frac{1}{2}Q$ platziert.

c) Berechnen Sie das elektrische Feld $\vec{E}_\mathrm{P}(\vec{r})$ von einer Punktladung $\frac{-Q}{2}$ in ihrem eigenen Kugelkoordinatensystem.
Leiten sie daraus die elektrischen Felder entlang der z-Achse ab, die von den jeweiligen Punktladungen erzeugt werden.

d) Berechnen Sie aus dem elektrischen Feld $\vec{E}_\mathrm{P}$ das zugehörige Potential $\Phi_\mathrm{P}(\vec{r})$ für eine von den beiden Punktladungen. Das Potential sei im Unendlichen Null ($\Phi_\mathrm{P}(\infty) = 0$). Welches Potential wird von den jeweiligen Punktladungen entlang der z-Achse erzeugt?

e) Bestimmen Sie den Wert für a, bei dem im Ursprung ($\vec{r} = (0,0,0)$) das Gesamtpotential (der Scheibe und Punktladungen) zu Null wird ($\Phi_\mathrm{gesamt} = 0$), unter der Voraussetzung $R = 2a$.

Aufgabe 5: Wasserstoffatom

Lernziel: Ladungsverteilung verstehen. Elektrische Felder berechnen. Anwendung des Gauss'schen Gesetzes

Eine quantenmechanische Behandlung des Wasserstoffatoms zeigt, dass das Elektron im Atom als eine ausgedehnte negative Ladungsverteilung betrachtet werden kann. Diese Ladungsverteilung hat die Form

$$\rho(r) = -\rho_0 \exp(-2r/a)$$

Hier sind r der Abstand vom Kernmittelpunkt, und a der Bohr'sche Radius, der einen numerischen Wert von 0.0529 nm hat. Der Kern eines Wasserstoffatoms besteht aus einem einzigen Proton. Betrachten Sie ihn als eine positive Punktladung $+e$.

a) Berechnen Sie ρ_0, unter Verwendung der Tatsache, dass das Atom neutral ist.

b) Argumentieren Sie, warum das gesamte elektrische Feld des Atoms nur vom radialen Abstand zum Kern r abhängt und zeigen Sie, dass es durch

$$E(r) = \frac{ke}{r^2}\exp(-2r/a)\left[1 + \frac{2r}{a} + \frac{2r^2}{a^2}\right]. \tag{1}$$

gegeben ist, wobei k eine Konstante ist. Geben Sie einen Ausdruck für diese Konstante.